



计算机科学入门（CS10070902）

您的班级编号CS10070902

不要进错教室！

- 我自己

- <http://cs1.tongji.edu.cn/~junqiao/>

CS10070902 的目标

- 计算机科学系统概述
- 兴趣与信心
- 合作与前沿之味



教科书和课程网站

- 教科书

计算机科学：概述

(第¹¹版) , J. Glenn Brookshear 著

- 课程网站：

- 帆布

-

<http://cs1.tongji.edu.cn/courses/CS100383>

- 讨论小组

- QQ 617462497



教学进度安排

计分

- 最终得分 = 项目 (30%) + 出勤率 (10) + 在线测验 (15)
+

项目

- 详细说明将在画布上公布
 - I 使用 FLASK 进行网络编程
 - II 计算机科学一瞥
- 关于分组
 - 4~ 每组 6 人
- 计分

- **计算机科学的总体理念**

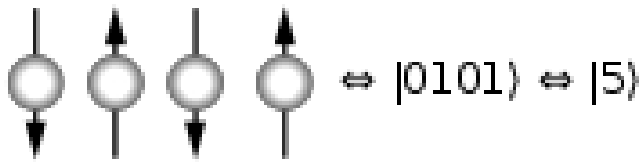
- 信息

- 1 0
- 位
- 为什么是二进制数？

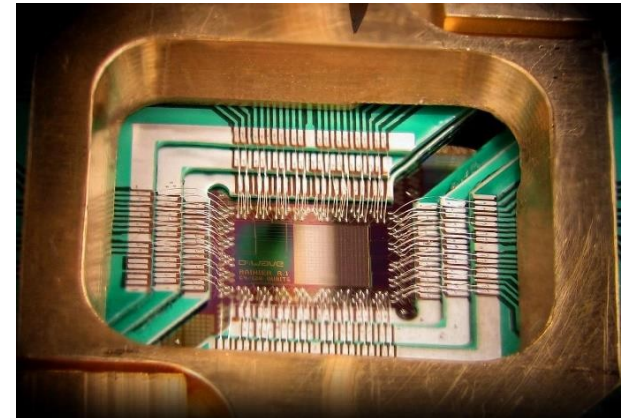


量子计算机

- 比特 -> 库比特



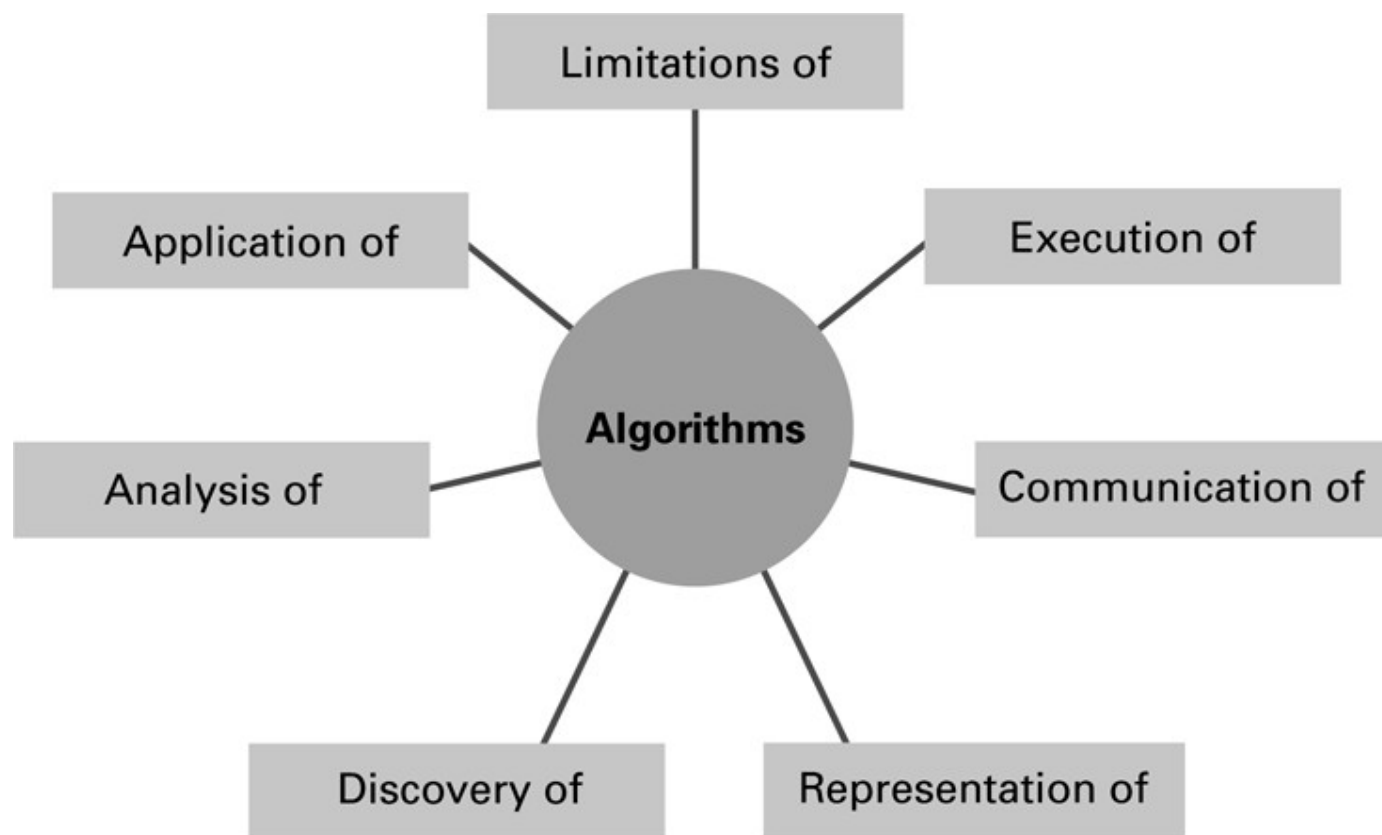
qubits can be in a superposition of all the classically allowed states



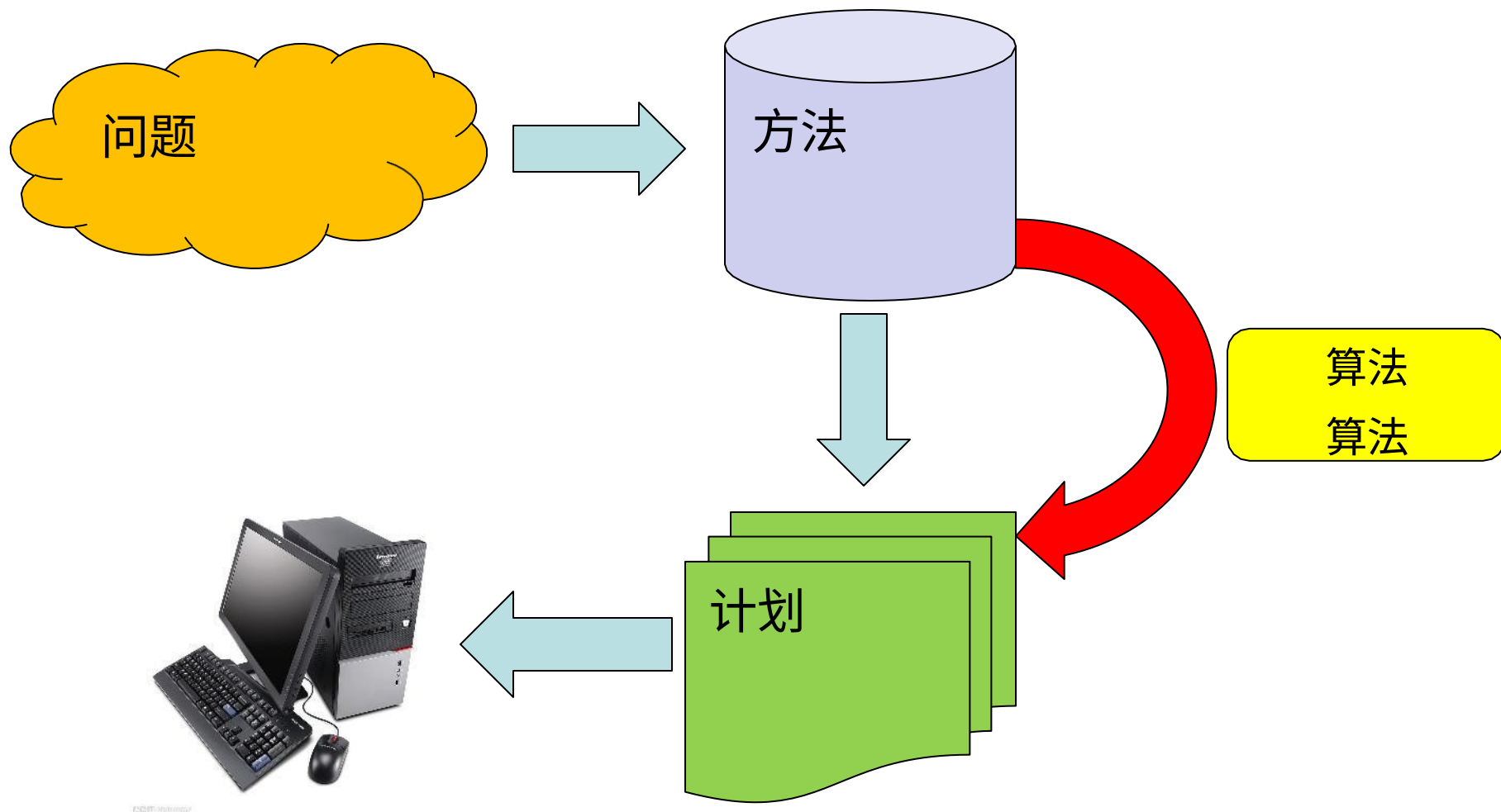
D 波

- 算法
- CS 的核心

算法的核心作用



计划



第一夫人

- 阿达-拉芙蕾丝
- 1843

Diagram for the computation by the Engine of the Numbers of Bernoulli. See Note G. (page 722 *et seq.*)

Number of Operation.	Nature of Operation.	Variables acted upon.	Variables receiving results.	Indication of change in the value on any Variable.	Statement of Results.	Data.												Working Variables.										Result Variables.			
						V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7	V_8	V_9	V_{10}	V_{11}	V_{12}	V_{13}	V_{14}	V_{15}	V_{16}	V_{17}	V_{18}	V_{19}	V_{20}	V_{21}	V_{22}	V_{23}	V_{24}		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	$\times V_2 \times V_3$	V_2, V_3, V_6	$V_6 = V_2 \times V_3$		$= 2 \dots$	...	2	n	2n	2n	2n																				
2	$- V_4 - V_5$	V_4, V_5, V_6	$V_6 = V_4 - V_5$		$= 2n - 1 \dots$	1	...	...	2n - 1																						
3	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{11}	$V_{11} = V_6 + V_7$		$= 2n + 1 \dots$	1	...	...	2n + 1																						
4	$+ V_6 + V_4$	V_6, V_4, V_{11}	$V_{11} = V_6 + V_4$		$= 2n + 1 \dots$	1	...	...	0	0																					
5	$+ V_{11} + V_2$	V_{11}, V_2, V_{13}	$V_{13} = V_{11} + V_2$		$= 2n + 1 \dots$	2	...	...																							
6	$- V_{13} - V_{11}$	V_{13}, V_{11}, V_{12}	$V_{12} = V_{13} - V_{11}$		$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2n+1} = A_0 \dots$																										
7	$- V_4 - V_5$	V_4, V_5, V_{12}	$V_{12} = V_4 - V_5$		$= n - 1 (= 3) \dots$	1	...	n																							
8	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{12}	$V_{12} = V_6 + V_7$		$= 2 + 0 = 2 \dots$	2	...																								
9	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{12}	$V_{12} = V_6 + V_7$		$= 2 = A_1 \dots$																										
10	$\times V_{12} \times V_{11}$	V_{12}, V_{11}, V_{13}	$V_{13} = V_{12} \times V_{11}$		$= B_1 \cdot \frac{2n}{2} = B_1 A_1 \dots$																										
11	$+ V_{12} + V_{11}$	V_{12}, V_{11}, V_{13}	$V_{13} = V_{12} + V_{11}$		$= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2n-1}{2n+1} + B_1 \cdot \frac{2n}{2} \dots$																										
12	$- V_{13} - V_7$	V_{13}, V_7, V_{14}	$V_{14} = V_{13} - V_7$		$= n - 2 (= 2) \dots$	1	...																								
13	$- V_4 - V_5$	V_4, V_5, V_{14}	$V_{14} = V_4 - V_5$		$= 2n - 1 \dots$	1	...																								
14	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{14}	$V_{14} = V_6 + V_7$		$= 2 + 1 = 3 \dots$	1	...																								
15	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{14}	$V_{14} = V_6 + V_7$		$= 2n - 1 \dots$																										
16	$\times V_{14} \times V_{11}$	V_{14}, V_{11}, V_{15}	$V_{15} = V_{14} \times V_{11}$		$= \frac{2n}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} = \frac{2n(2n-1)}{2} \dots$																										
17	$- V_4 - V_5$	V_4, V_5, V_{15}	$V_{15} = V_4 - V_5$		$= 2n - 2 \dots$	1	...																								
18	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{15}	$V_{15} = V_6 + V_7$		$= 3 + 1 = 4 \dots$	1	...																								
19	$+ V_6 + V_7$	V_6, V_7, V_{15}	$V_{15} = V_6 + V_7$		$= 2n - 2 \dots$																										
20	$\times V_{15} \times V_{11}$	V_{15}, V_{11}, V_{16}	$V_{16} = V_{15} \times V_{11}$		$= \frac{2n}{2} \cdot \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-2}{2} = A_2 \dots$																										
21	$\times V_{15} \times V_{11}$	V_{15}, V_{11}, V_{16}	$V_{16} = V_{15} \times V_{11}$		$= B_1 \cdot \frac{2n-1}{2} \cdot \frac{2n-2}{2} = B_2 A_2 \dots$																										
22	$+ V_{12} + V_{11}$	V_{12}, V_{11}, V_{16}	$V_{16} = V_{12} + V_{11}$		$= A_0 + B_1 A_1 + B_2 A_2 \dots$																										
23	$- V_{16} - V_7$	V_{16}, V_7, V_{17}	$V_{17} = V_{16} - V_7$		$= n - 3 (= 1) \dots$	1	...																								
Here follows a repetition of Operations thirteen to twenty-three.																															
24	$+ V_{12} + V_{11}$	V_{12}, V_{11}, V_{17}	$V_{17} = V_{12} + V_{11}$		$= B_7 \dots$																										
25	$+ V_1 + V_2$	V_1, V_2, V_{17}	$V_{17} = V_1 + V_2$		$= n + 1 = 4 + 1 = 5 \dots$	1	...	n + 1																							

by a Variable-card.



在机器学习的新时代？

- 算法是人类设计的吗？
 - 神经网络
 - AutoML
 - 强化学习
 - 等等

什么是计算机科学？

- 计算机科学是一门研究 **信息和计算的理论基础**，以及 **实施和应用这些基础的实用技术的学科**。

- 计算机科学就是 计算思维
 -
 - 自动化
 - 分析
 - 自主

抽象

- **抽象：** 实体的外部属性与实体内部构成细节之间的区别
- **抽象工具：** 无需考虑组件内部属性即可使用 "组件"。

术语

- **算法：**一组定义任务执行方式的步骤
- **程序：**一种算法的表示
- **编程：**开发程序的过程
- **软件：**程序和算法
- **硬件**设备

我们要学什么？

- 第一部分：计算机如何工作？
 - 计算机硬件
 - 数据表示
 - 数据处理
 - 操作系统
 - 计算机网络

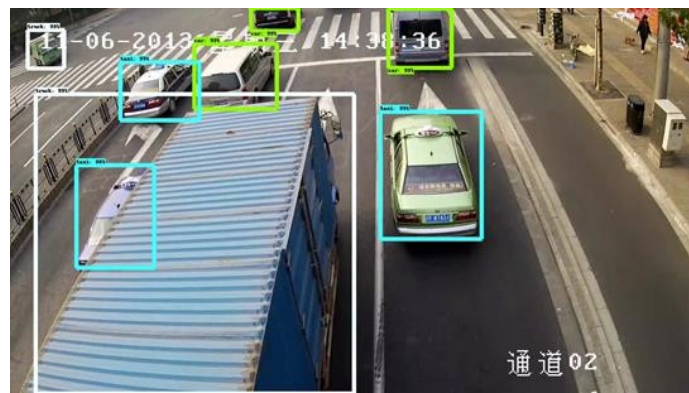
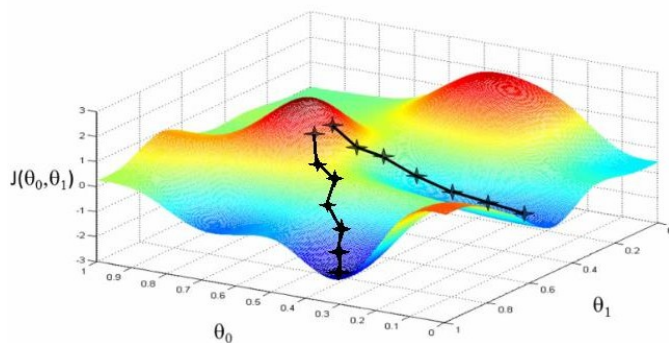
还能学到什么？

- 第二部分：如何让计算机工作？
 - 算法
 - 编程
 - 软件工程



还能学到什么？

- 第三部分：计算机有什么用？
 - 人工智能
 - 数据库
 - 计算机图形学

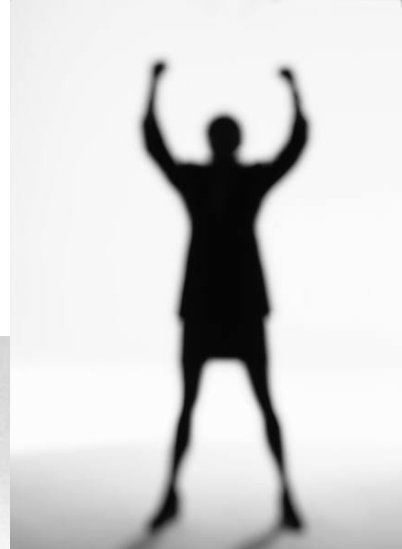


- 有问题吗？

历史

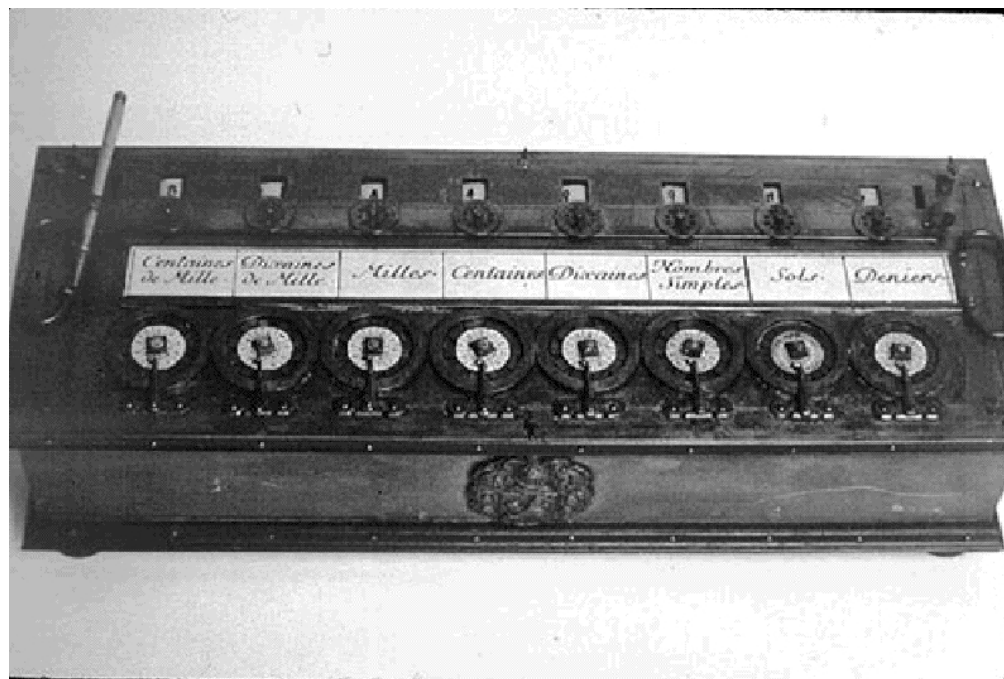
- 早期的计算设备
 - 算盘：珠子的位置代表数字
 - 齿轮机械（16 世纪至 18 世纪）
 - 齿轮的位置代表数字
 - 布莱斯-帕斯卡、威廉-莱布尼兹、查尔斯-巴贝奇

算盘



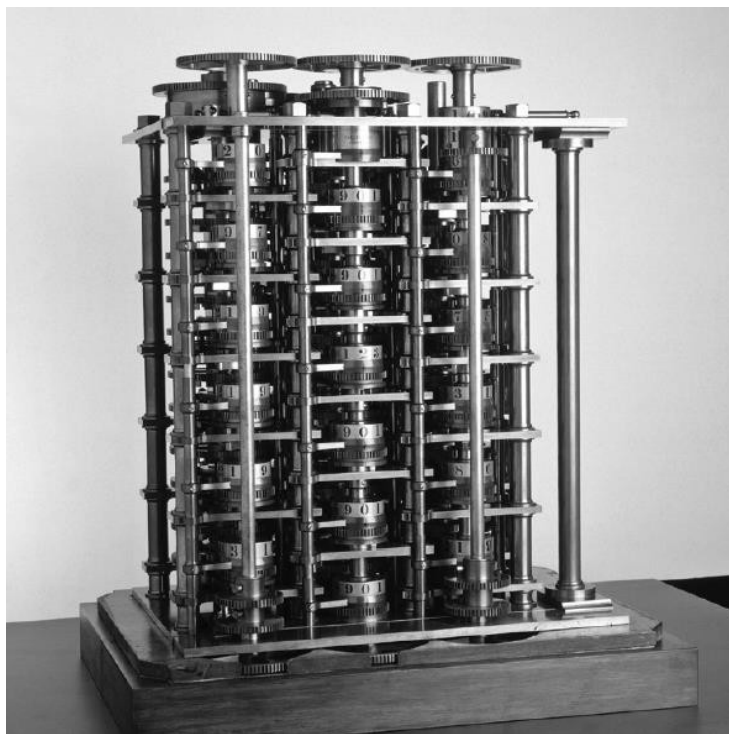
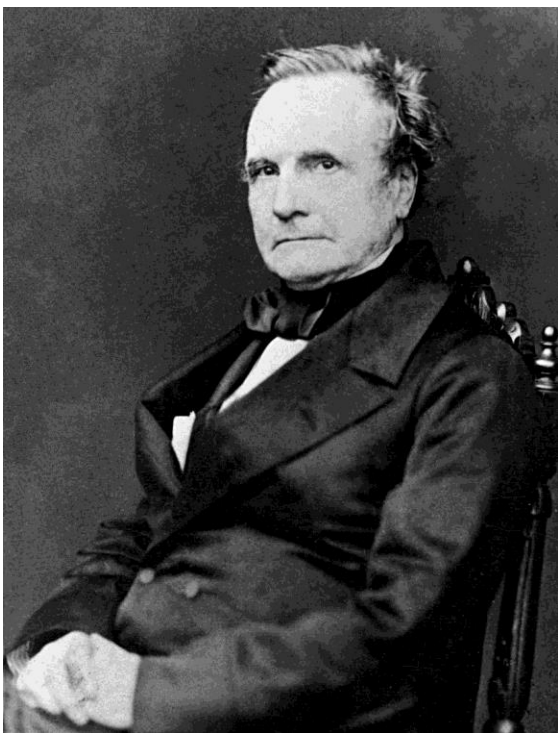
帕斯卡计算器

- 执行基本算术运算（1600 年代早期至中期）。具备可被视为计算机的基本部件。



巴贝奇的差分引擎 #1

- 巴贝奇的 "差分引擎 1 号" 工作部分，这是已知的第一台自动计算器。

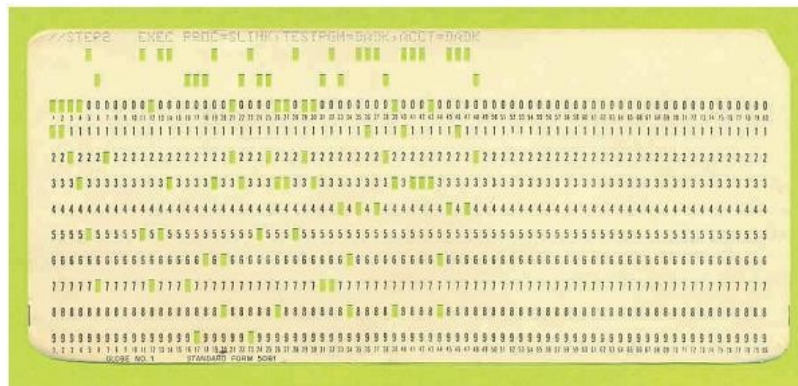


- 视频

模仿游戏



早期数据存储



- 穿孔卡片

- 首次用于提花织机

(1801 年)，用于储存织布图案

- 巴贝奇分析引擎（ADA）中的程序存储

- 流行至 20 世纪 70 年代

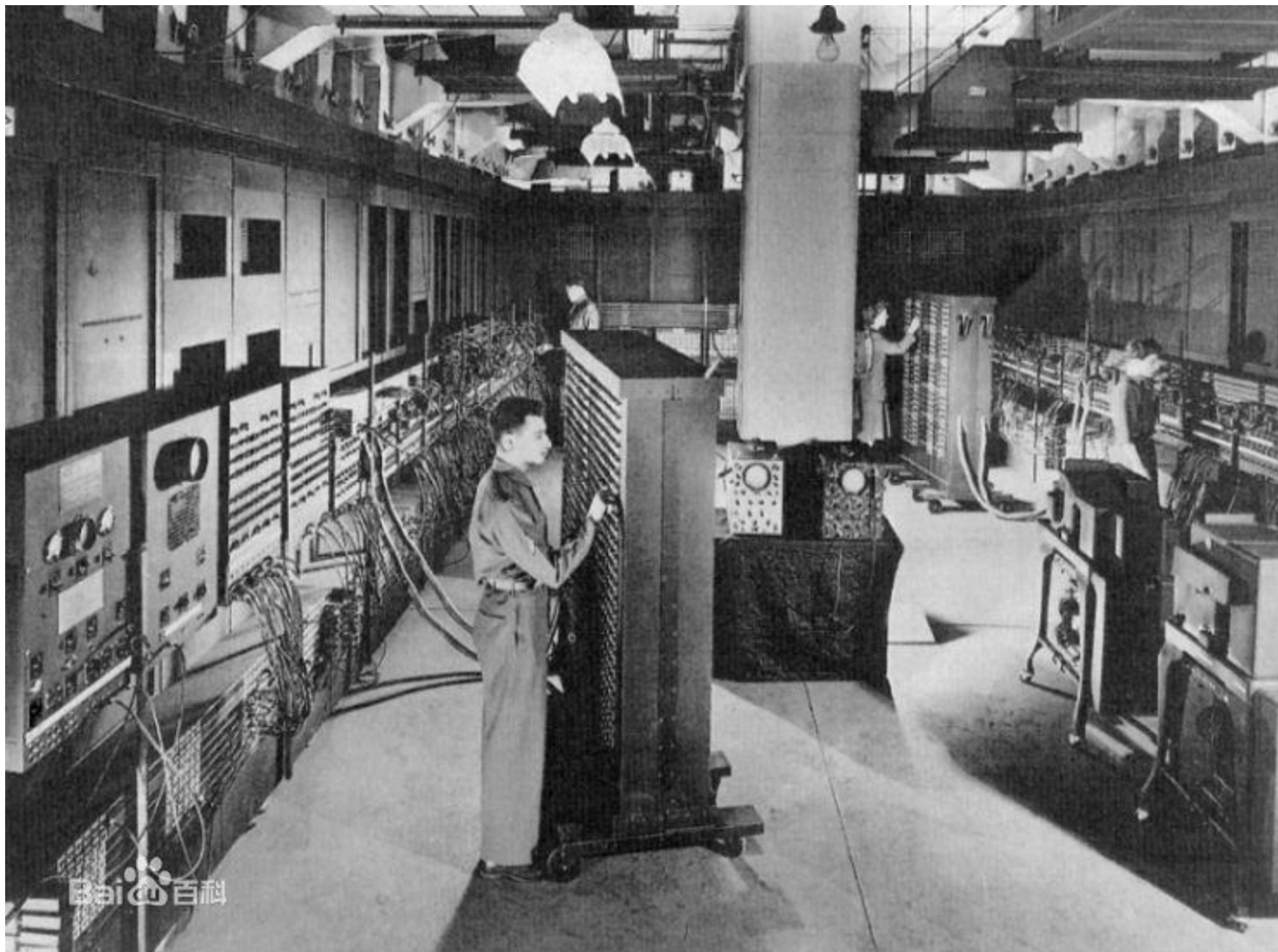
- 齿轮位置



马克 I 型电脑



ENIAC (电子数字积分器和计算器)





艾伦-图灵

图灵奖是每年颁发给
由美国计算机协会（ACM）于 1966 年推出

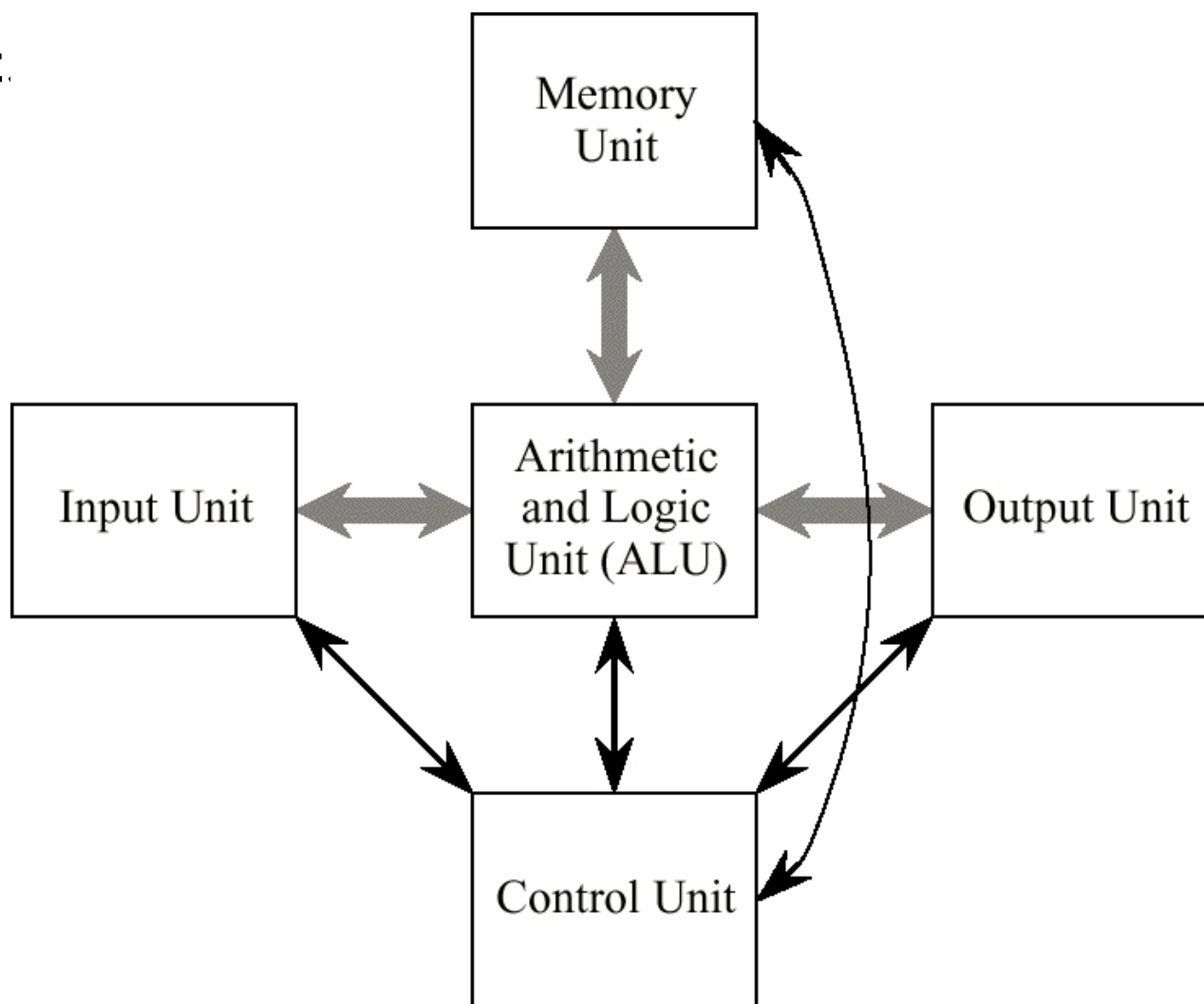


约翰-冯-诺依曼

存储程序的发明者
计算机

- 图灵机

冯-诺



个人电脑

- 最初由业余爱好者使用 1970 年代
 - 施乐阿尔托
 - 国际商业机器
 - 苹果 II
- IBM 于 1981 年推出了 "个人电脑"。
 - 企业接受
 - 成为大多数台式电脑的标准硬件设计
 - 大多数个人电脑使用微软公司的软件

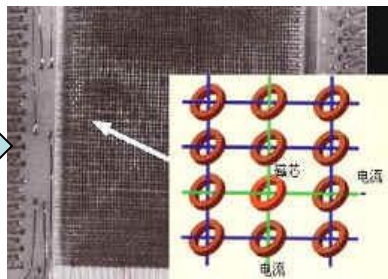
世代相传：1-4

真空管



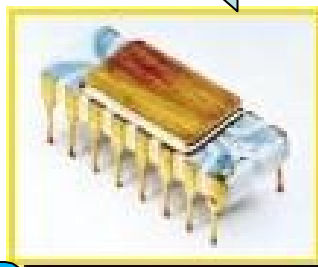
真空管计算机

晶体管



晶体管计算机

集成电路



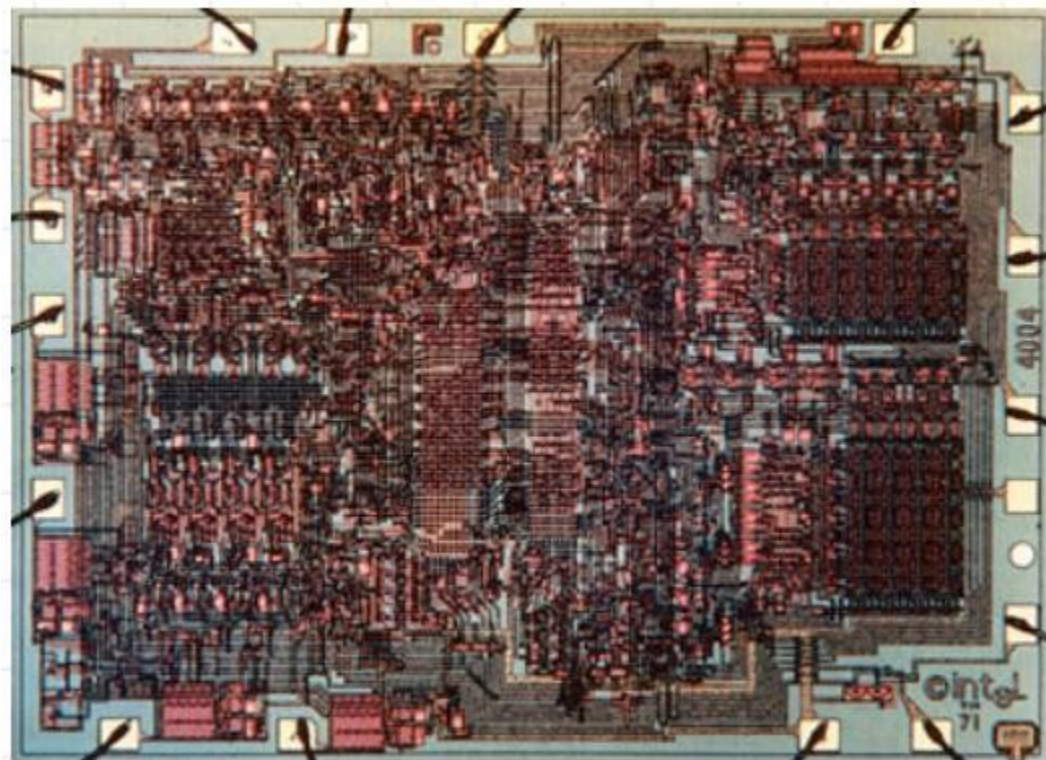
集成电路计算机

大规模集成电路



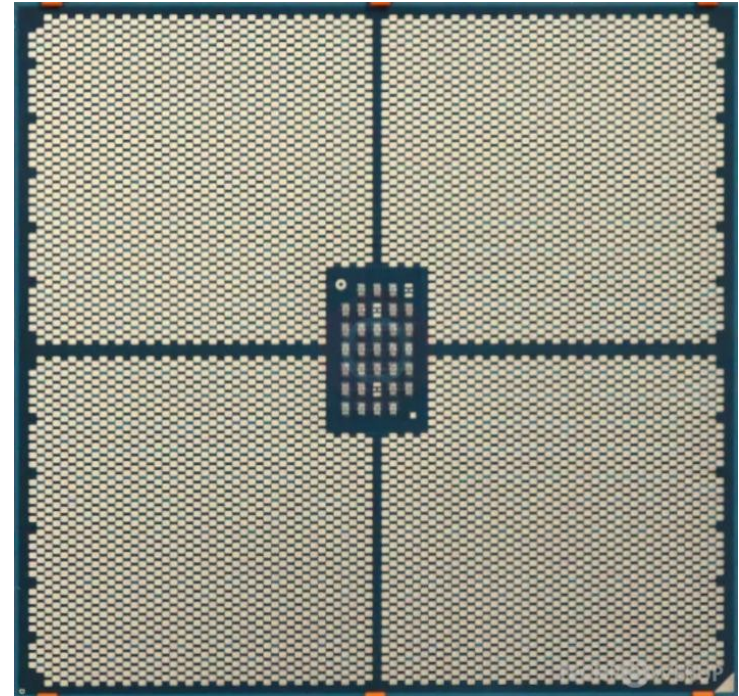
超大规模集成电路 (VLSI) 计算机

第一台微处理器英特尔 4004（基于晶体管），1971 年



2250 个晶体管/10 微米

2023 年 AMD Epyc 128 核心/256 线程

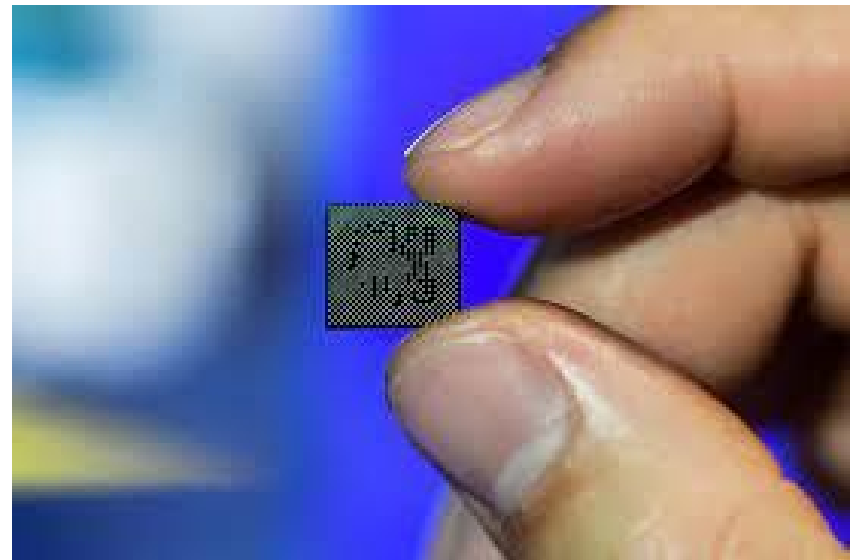


71,000,000,000 晶体管/5 纳米

苹果 A17 pro、骁龙 8 代 4

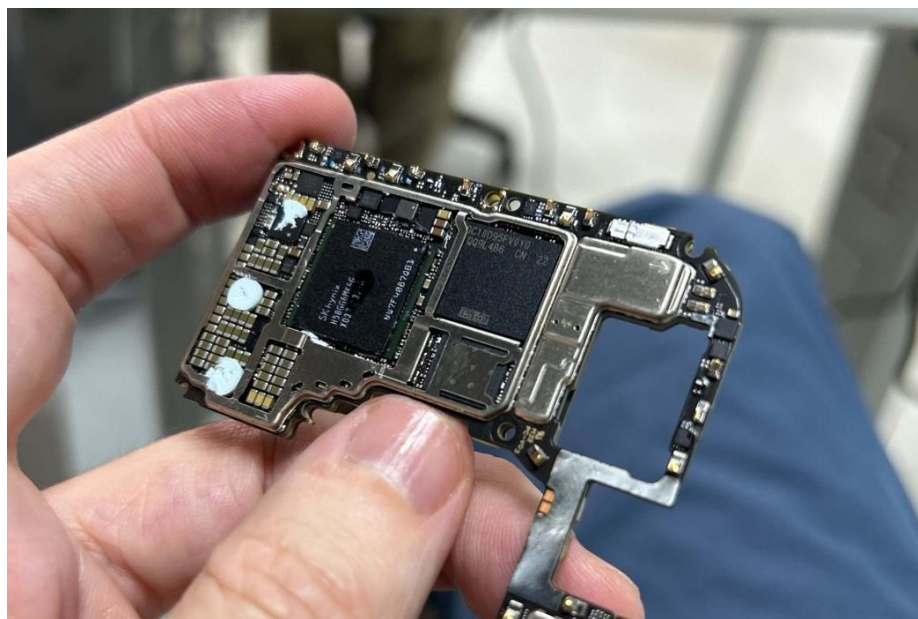


苹果公司



数字趋势

19,000,000,000 晶体管/3 纳米



12 纳米/7 纳米

我们的世界 数据中

晶体管数量

10,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

100,000,000

50,000,000

10.000.000

5,000,000

1 000 000

500,000

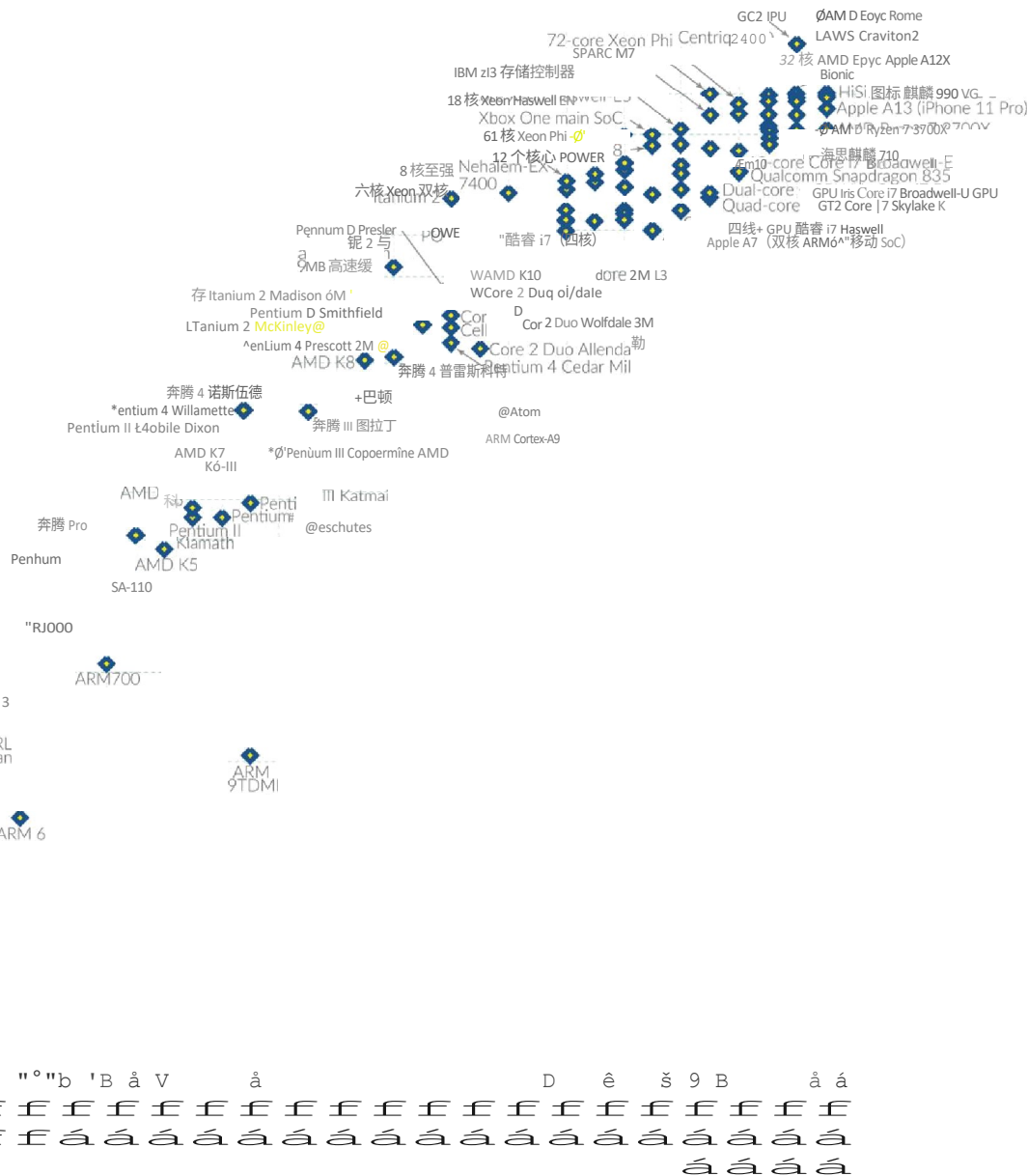
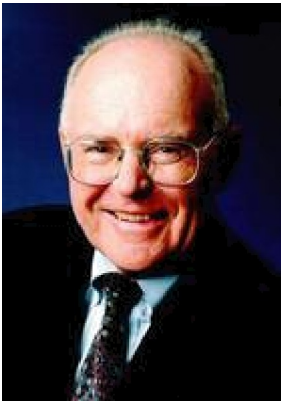
100.000

50,000

10,000

5,000

1,000



微型芯片首次问世的年份

我们的世界数据 4o5rg

OurWorldinData.org - 通过研究和数据来解决世界上最大的问题。

由作者汉娜·里奇（Hannah Ritchie）和马克斯·罗瑟（Max Roser）以 CC-BY 许可。

计算机的分类

- 具体内容
 -
- 一般（科学计算、数据处理、过程控制解决各类问题）
 - 超级计算机
 - 大型机
 - 服务器
 - 工作站
 - 微型机
 - 单片机

超级计算机

- 运算速度很高，可达每秒执行几亿条指令，数据存储容量很大
它也是衡量一国科学实力的重要标志之一。

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,282,544	122,300.0	187,659.3	8,806
2	Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
3	Sierra - IBM Power System S922LC, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	71,610.0	119,193.6	
4	Tianhe-2A - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 , NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482
5	AI Bridging Cloud Infrastructure (ABCI) - PRIMERGY CX2550 M4, Xeon Gold 6148 20C 2.4GHz, NVIDIA Tesla V100 SXM2, Infiniband EDR , Fujitsu National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Japan	391,680	19,880.0	32,576.6	1,649
6	Piz Daint - Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Aries interconnect , NVIDIA Tesla P100 , Cray Inc. Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	361,760	19,590.0	25,326.3	2,272

太湖之光



大型机 主机

- 大型机使用专用的处理器指令集操作系统和应用软件。
-
- RAS（可靠性、可用性、服务性 高
可靠性、高可用性、高服务性）



服务器

-



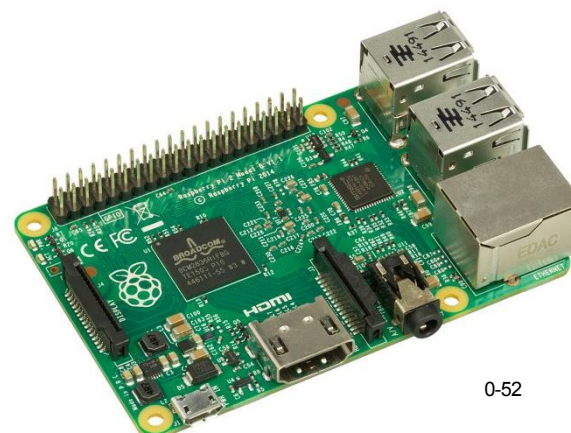
工作站 工作站

-



微型机及单片机

- 微型机
 -
- 单片机
 - 单片机（Single chip microcomputer）是一种集成电路芯片，把具有数据处理能力的中央处理器CPU、存储器等集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统，在工业控制领域广泛应用。
 - 片上系统SoC（片上系统）



计算机能做什么？

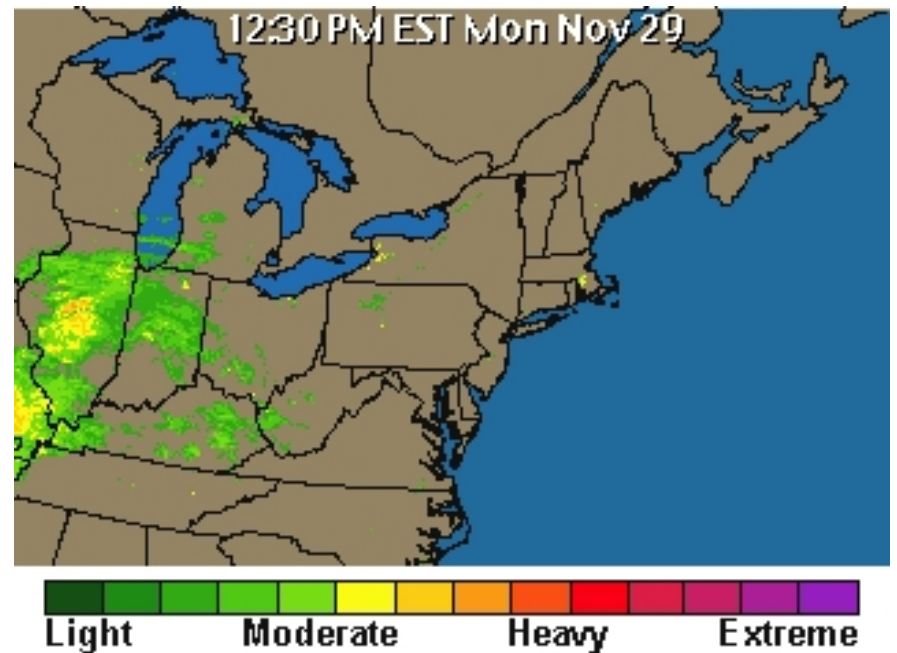
- 数值计算
- 信息处理
- 实时控制
- 计算机辅助设计
- 人工智能





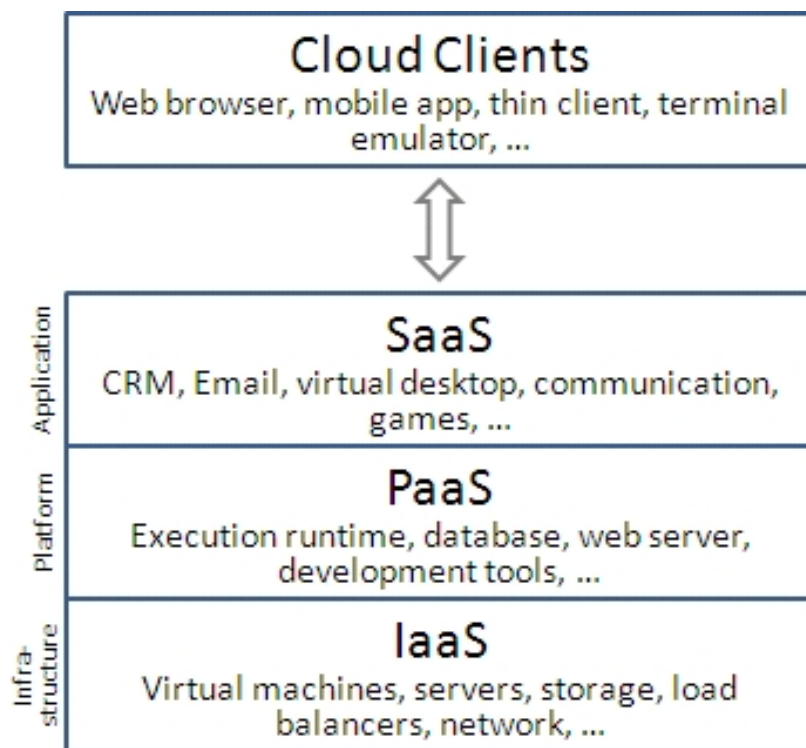
超级计算

- 气候预测和天气预报
- 计算化学
- 碰撞分析
- 加密技术
- 核模拟
- 结构分析



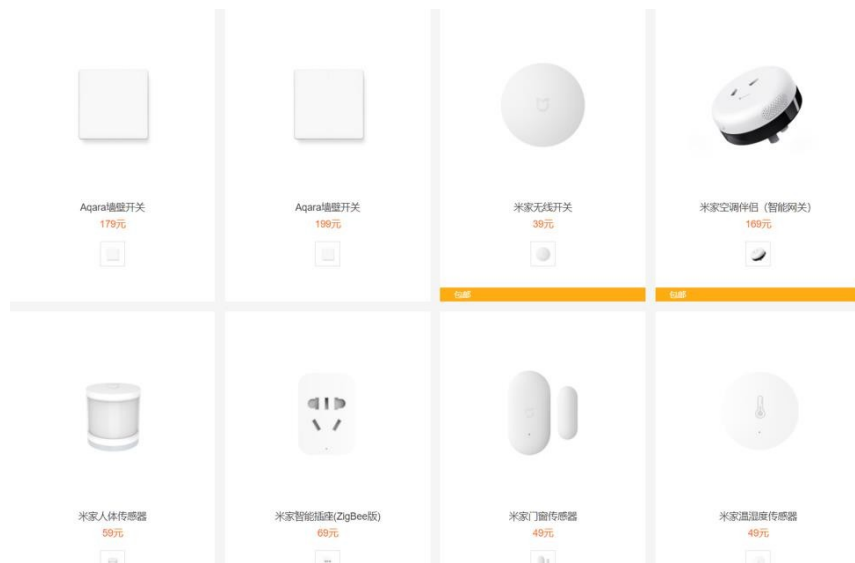
云计算

- 云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池
 - 公共云
 - 私有云
 - 混合云



物联网 物联网 (IoT)

- 物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；物联网就是"物物相连的互联网"。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、泛在网络的融合应用，被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。



<https://www.cbronline.com/what-is/what-is-consumer->

大数据

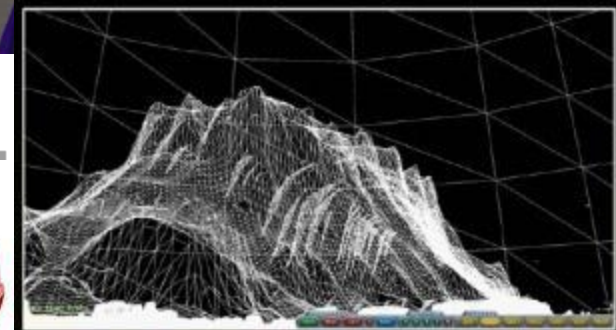
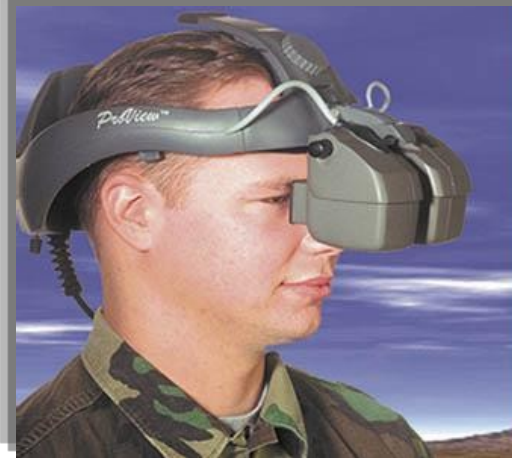
- 大数据(Big Data)，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯
-
- 例子：网络日志，rfid，传感器网络，社会网络，社会数据（由于数据革命的社会），互联网文本和文件;互联网搜索索引;呼叫详细记录，天文学，大气科学，基因组学，生物地球化学，生物和其他复杂和/或跨学科的科研，军事侦察，医疗记录;摄影档案馆视频档案;和大规模的电子商务
 - 芝麻信用
 - 随申码

信息安全技术及应用

- 数据安全，以及桌面终端安全
- 计算机信息安全技术 培养掌握系统与网络安全的基本理论与病毒防范、黑客攻击手段分析与防范技术，能熟练应用信息安全产品，熟悉信息安全管理规范，具有开发、维护和管理信息安全系统能力的高等技术应用性人才。



- 虚拟现实，计算机图形学



3D立体显示 AR



- 视频

人工智能

人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它试图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器。



(计算机) (视觉)



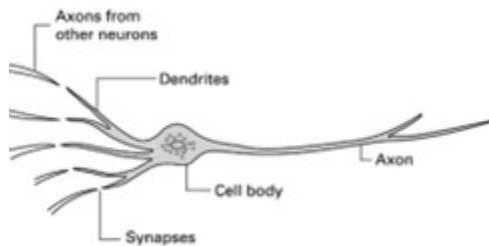
自然语言



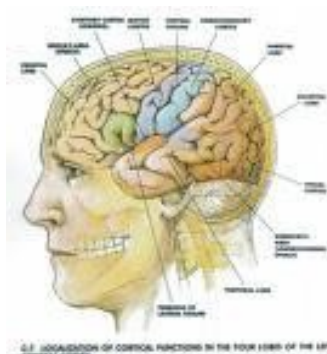
游戏



机器人



神经网络

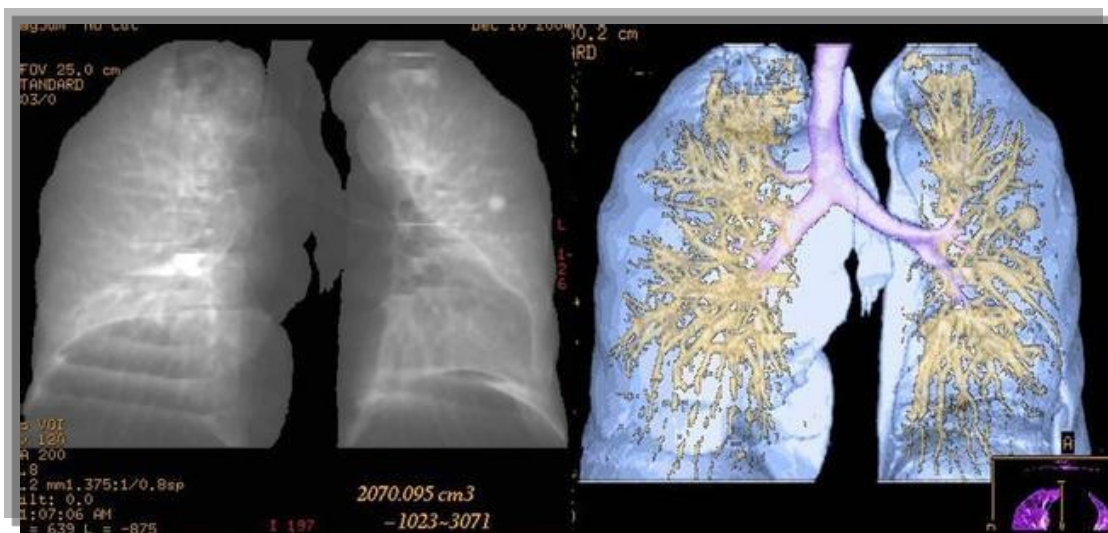
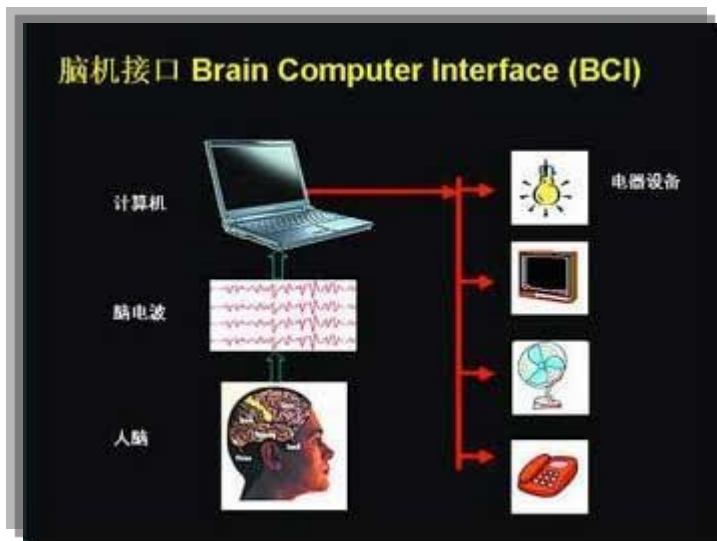


感知



数据挖掘

机器视觉，医学图像处理



• 学习机器

- 机器学习(Machine Learning)是一门多领域交叉学科, 涉及概率论

重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能

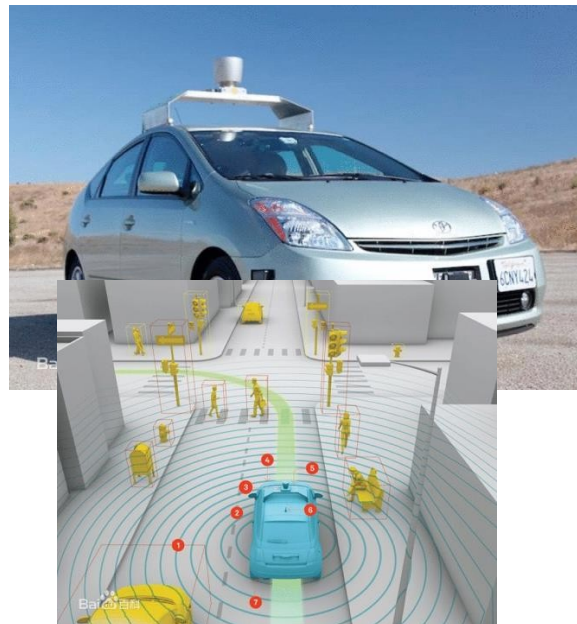
- 应用：网页聚类分类, 相关性排序, 广告点击率预测, 用户分类, 精准广告, 金融地产数据分析, 医学数据分析



- 视频

无人驾驶汽车

- 无人驾驶汽车是通过车载传感系统感知道路环境，自动规划行车路线并控制车辆到达预定目标的智能汽车



A white autonomous car with a sensor dome on its roof is driving on a paved road. A group of people stands on the sidewalk to the left, watching the car. Behind them are large blue banners with Chinese text, including "常熟国家高新区" and "2015年中国智能车未来挑战赛". A person in a brown jacket is visible in the foreground on the right, looking towards the car. The scene is outdoors on a cloudy day.

- 有问题吗？

- **我们来玩个游戏吧!**

- 步骤 1：请起立
- 步骤 2：每个学生以编号 X 开始
 $=1$
- 第 3 步：把你最近邻居的 X 加到你的 $X_{\text{(新)}} = X_{\text{(旧)}} + X$
- 步骤 4：请让你的邻居坐下
- 其余站立的学生重复步骤 3 至步骤 4